Statistiques

Fiche d'exercices · 3e · moyenne, médiane, étendue

1 Durée du trajet

Dans une classe, on relève la durée, en minutes, du trajet maison-collège. Les données, par élève, sont les suivantes :

30 45 10 30 50 20 25 25 60 30 20 25 20 25 5 10 45 30 20 25 5 10 25 45 10

a. Compléter le tableau statistique suivant (les valeurs de la série seront rangées dans l'ordre croissant) :

Durée du trajet								
Effectif								

b. Calculer la durée moyenne du trajet des élèves de cette classe.

.....

.....

2 Insolation D'après Brevet

En météorologie, on appelle « insolation » (I) le nombre d'heures d'exposition d'un site au soleil. Voici des relevés de la station de météorologie de Voglans en Savoie donnant des informations sur l'insolation du mois de juillet de 1990 à 2000.

Année	1990	1991	1992	1993	1994	1995
I (en h)	324	325	257	234	285	261

Année	1996	1997	1998	1999	2000
I (en h)	213	226	308	259	206

a. Calculer la moyenne d'insolation sur cette période. (On donnera le résultat arrondi à l'heure près.)

.....

.....

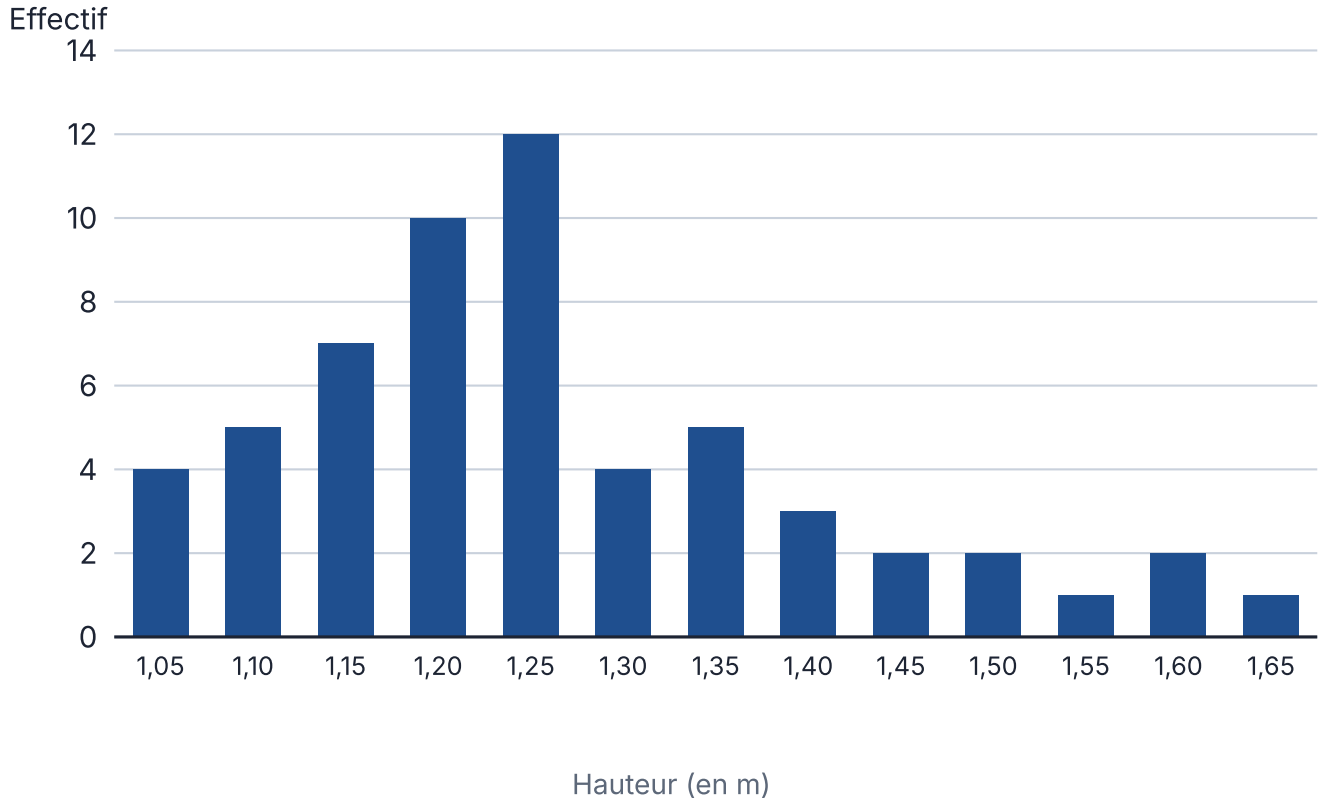
b. Peut-on dire que la valeur 259 est la médiane de cette série ? Justifier.

.....

.....

3 Saut en hauteur

Un professeur a récapitulé les résultats de deux classes de troisième en saut en hauteur dans un diagramme en barres.



a. Quelle est l'étendue de cette série ?

.....

b. Déterminer la hauteur moyenne des sauts.

.....

.....

c. Déterminer une médiane de cette série.

.....

.....

d. Quel est le pourcentage des élèves qui ont sauté au moins 1,40 m ?

.....

e. Quel est le pourcentage des élèves qui ont sauté au plus 1,25 m ?

.....

4 Compil

Voici la durée, en minutes et secondes, des 17 titres d'une compilation :

4:08 3:19 4:47 3:46 3:15 3:19 3:58 3:50 3:24 3:55 3:16 3:24
3:07 2:51 3:45 4:00 3:26

a. Calculer la durée moyenne d'un titre.

b. Calculer la durée médiane d'un titre.

5 Salaires

Ce tableau donne la répartition des salaires mensuels des employés d'une petite entreprise.

Salaire (en €)	1 000 à 1 200	1 200 à 1 400	1 400 à 1 600	1 600 à 1 800	2 000 à 2 200
Fréquence (en %)	6,5	9,5	38,5	25,5	20

a. Calculer une valeur approchée du salaire moyen d'un employé.

b. Dans quelle classe est situé le salaire médian ? Que signifie-t-il ?

6 Les grands lecteurs

Prise d'initiative · Brevet 2012

Le professeur documentaliste du collège a posé la question suivante aux trois classes de 3e : « Combien de livres avez-vous lus durant l'année scolaire ? » Les trois classes ont communiqué leurs réponses de manières différentes.

Un **grand lecteur** est un élève qui a lu 5 livres ou plus dans l'année scolaire.

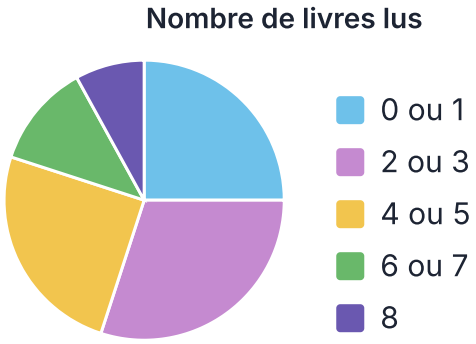
Réponses des 3e A

Nombre de livres lus	0	1	2	3	6	7
Effectif	1	3	6	8	5	3

Réponses des 3e B

Effectif total	25
Moyenne	4
Étendue	8
Médiane	5

Réponses des 3e C



a. Quelle classe a la plus grande proportion de grands lecteurs ? Justifier.

.....

.....

.....

b. Peut-on trouver dans quelle classe se trouve l'élève qui a lu le plus de livres ? Justifier.

.....

.....

.....